

```
knitr::opts_chunk$set(echo = F)
colorize <- function(x, color) {
  if (knitr::is_latex_output()) {
    sprintf("\\textcolor{%s}{%s}", color, x)
  } else if (knitr::is_html_output()) {
    sprintf("<span style='color: %s;'>%s</span>", color,
      x)
  } else x
}
```

```
library(pander)
inst_tab = glue::glue("{repDir}/{rpt_flow}/others/Table.xlsx",
repDir=l.a$repDir, rpt_flow=l.a$rpt_flow)
head = grep('^headMessage', list.files(l.a$inDir), value = T)
head_msg = glue::glue("{inDir}/{head}", inDir=l.a$inDir, head=head)
```

样本基本信息

```
# library(pander)

data_group <- read.xlsx(head_msg, sheet = '样本分组')

if(sum(colnames(data_group) == '组别') > 1) {
  sum_spl <- sum(data_group[,colnames(data_group) == '样本数量'], na.rm = T)
  sum_spl2 <- sum(data_group[,colnames(data_group) == '实验检测'], na.rm = T)
} else {
  sum_spl <- sum(as.numeric(unlist(data_group[data_group$组别 == '样本数量',
-1])), na.rm = T)
  sum_spl2 <- sum(as.numeric(unlist(data_group[data_group$组别 == '实验检测',
-1])), na.rm = T)
}
str <- paste0("共收到客户提供的", sum_spl, "例", gsub("样本.*", "",
headMessage["项目名称", 1]),
  "样本·实际检测", sum_spl2, "例", gsub("样本.*", "", headMessage["项
目名称", 1]), "样本。")
pander(str)
```

```
panderOptions('table.split.table', Inf)
```

```
panderOptions('table.style','multiline')
panderOptions('header.style','settext')
set.caption("样本信息表")
pander(data_group)
```

注：①样本收到后，立即保存在-80℃低温冰箱中，直至实验检测；②为了更好地进行实验，对样本编号进行了重新编号，详见“样本编号对应表”（如果没有重新编号则无该表）。

实验信息

仪器及试剂

实验试剂

```
panderOptions('table.split.table',Inf)
panderOptions('table.style','multiline')
panderOptions('header.style','settext')
set.caption("实验试剂列表")
table <- read.xlsx(inst_tab, sheet="实验试剂列表", colNames = T, rowNames = F)
pander(table)
```

实验仪器

```
panderOptions('table.split.table',Inf)
panderOptions('table.style','multiline')
panderOptions('header.style','settext')
set.caption("实验仪器列表")
table <- read.xlsx(inst_tab, sheet="实验仪器列表", colNames = T, rowNames = F)
pander(table)
```

```
## 实验方法 ``{r echo=FALSE,warning=FALSE} tx = glue::glue("![实验分析流程图]
({repDir}/{rpt_flow}/others/实验分析流程图.jpg)", repDir=l.a$repDir, rpt_flow=l.a$rpt_flow)

pander(tx)
```

```
\newpage
### 代谢物提取

``{r echo=FALSE,warning=FALSE}

# head_msg
sheet = sprintf('%s前处理步骤', l.a$spl_type)
table_tiqu <- read.xlsx(head_msg, sheet = sheet)

# if(!l.a$qcplot) table_tiqu <- table_tiqu[!grepl("混合成QC样
品",table_tiqu[,1]),1,drop=F]
knitr::kable(table_tiqu[,1,drop=F], row.names = F)
```

标准曲线

配制标准品混合溶液，依次稀释为一系列浓度的标准溶液进行上机检测，以绘制标准曲线。

上机检测

液相条件：

本项目RP体系使用Agilent 1290 Infinity II 超高效液相色谱仪，通过ACQUITY UPLC BEH C18 Column（1.7 μ m, 2.1 mm *150 mm）液相色谱柱对目标化合物进行色谱分离。液相色谱A相为超纯水，含0.1% 甲酸，B相为甲醇：超纯水=95：5，含10 mmol/L甲酸铵。HILIC体系使用Agilent 1290 Infinity II 超高效液相色谱仪，通过Atlantis Premier BEH Z-HILIC Column（1.7 μ m, 2.1 mm *150 mm）液相色谱柱对目标化合物进行色谱分离。液相色谱A相为超纯水：乙腈=10: 90，含10 mmol/L 乙酸铵，B相为超纯水：乙腈=90: 10，含10 mmol/L 乙酸铵。样品盘温度：6 $^{\circ}$ C，进样体积：1 μ L。

质谱条件：

数据采集时，使用装备IonDrive Turbo V ESI离子源的SCIEX Triple Quad 6500+三重四极杆质谱仪，以多反应监测 (MRM) 模式进行质谱采集。离子源参数：Curtain Gas = 35 psi, IonSpray Voltage = +5000 V/-4500V, Temperature =400 $^{\circ}$ C, Ion Source Gas 1 = 50 psi, Ion Source Gas 2 = 50 psi.

质谱数据采集及目标化合物定量分析工作均通过SCIEX Analyst Work Station Software（1.7.32）和自动化分析软件BIOTREE BioBud (v2.0.3)来完成。

```

library(dplyr)

spl_info <- l.a$spl_info
spl_name_qc <- spl_info %>% filter(sample_type == "QC") %>% select(sample_name)
%>% .[[1]]
spl_name_sp <- spl_info %>% filter(sample_type == "SPL") %>%
select(sample_name) %>% .[[1]]

fig_qc_0 <- sprintf("%s/figures/TIC/QC/%s.svg", l.a$resDir, spl_name_qc)
fig_qc_1 <- gsub('/RP/', '/HILIC/', fig_qc_0)
fig_qc_2 <- gsub('/HILIC/', '/RP/', fig_qc_0)

fig_sp_0 <- sprintf("%s/figures/TIC/SPL/%s.svg", l.a$resDir, spl_name_sp)
fig_sp_1 <- gsub('/RP/', '/HILIC/', fig_sp_0)
fig_sp_2 <- gsub('/HILIC/', '/RP/', fig_sp_0)

fig_rt_0 <- sprintf("%s/figures/IS/", l.a$resDir)
fig_name_n <- grep('Negative', list.files(fig_rt_0, pattern = '.png'), value=T,
ignore.case = T)[1]
fig_name_p <- fig_name_n %>% gsub('Negative$', 'Positive', .)

fig_rt_0n <- glue::glue("{path}/{name}", path=fig_rt_0, name=fig_name_n)
fig_rt_0p <- glue::glue("{path}/{name}", path=fig_rt_0, name=fig_name_p)

fig_rt_1n <- gsub('/RP/', '/HILIC/', fig_rt_0n)
fig_rt_2n <- gsub('/HILIC/', '/RP/', fig_rt_0n)

fig_rt_1p <- gsub('/RP/', '/HILIC/', fig_rt_0p)
fig_rt_2p <- gsub('/HILIC/', '/RP/', fig_rt_0p)

```

实验结果

色谱分离

通过总离子流图 (TIC) 可大致看到样本出峰和响应情况，横坐标为保留时间，纵坐标为物质的响应强度。

```

library(pander)

tx <- sprintf("![HILIC样本 %s TIC图](%s)", spl_name_sp, fig_sp_1)
pander(tx)

```

```
library(pander)
```

```
tx <- sprintf("[RP样本 %s TIC图](%s)", spl_name_sp, fig_sp_2)  
pander(tx)
```

质量控制

1、过程质控

在检测过程中实时地监控仪器稳定性、信号是否正常十分重要。以混合样本溶液作为质控样本，在样本检测过程中每隔10个样本插入一个QC质控样本，通过对质控样本的数据进行分析来判断最终采集数据的质量，以便及时发现异常，尽早将问题排除，保证最终采集数据的质量。

① 内标保留时间质控

内标保留时间越一致，说明仪器越稳定。由图4-5和图6-7可以看到内标在样品中的保留时间质控图，所有进样样品的QC保留时间与预期保留时间均在 $\pm 12S$ 以内。说明仪器数据采集稳定性很好。

```
library(pander)
tx <- sprintf("[QC和样本负离子内标保留时间质控图(HILIC)](%)", fig_rt_1n)
pander(tx)
```

```
library(pander)
tx <- sprintf("[QC和样本正离子内标保留时间质控图(HILIC)](%)", fig_rt_1p)
pander(tx)
```

```
library(pander)
tx <- sprintf("[QC和样本负离子内标保留时间质控图(RP)](%)", fig_rt_2n)
pander(tx)
```

```
library(pander)
tx <- sprintf("[QC和样本正离子内标保留时间质控图(RP)](%)", fig_rt_2p)
pander(tx)
```

② QC样本相关性

QC样品相关性越接近于1（应大于0.8），说明整个方法稳定性越好数据质量越高。从图8-9我们可以看到QC样品相关性很高，说明本次实验数据质量很高。

```
library(pander)
tx <- sprintf("[QC样本相关性图(HILIC)](%) / QC_corrplot_HILIC.jpg", l.a$outDir)
pander(tx)
```

```
library(pander)
tx <- sprintf("[QC样本相关性图(RP)](%) / QC_corrplot_RP.jpg", l.a$outDir)
```

```
pander(tx)
```

2、内标质控

① QC样品中内标响应稳定性

内标为外源引入的同位素标记代谢物，QC样品中内标浓度相同，所以内标的响应差异越小 ($RSD \leq 20\%$)，说明系统越稳定，数据质量越高。从表4中数据可以看到本次实验数据质量稳定。

```
library(pander)
panderOptions('table.split.table', Inf)
panderOptions('table.style', 'multiline')
# panderOptions('header.style', 'setext')
set.caption("QC样品中内标响应稳定性表")

# table <- df_rsd_final
# pander(table)
```

标准曲线

使用内标法建立标准曲线，横坐标为标准品浓度与内标浓度之比，纵坐标为标准品响应与内标响应之比，标准曲线相关系数满足 >0.95 ，表示标准曲线定量准确可靠，具体线性方程表见附表。